

Časová náročnost pokusu

celkem: 10-15 min
příprava pomůcek: 2–3 minuty
rozmačkání ovoce a promíchání směsi: 3–4 minuty
filtrování: 3–5 minut
přidání alkoholu a pozorování DNA: 1–2 minuty

Pomůcky

- banán nebo jahody
- voda
- kuchyňská sůl
- jar
- zip sáček nebo obyčejný sáček
- sklenička
- kávový filtr, papírová utěrka nebo kapesník
- studený alkohol: slivovice, vodka, ...





Bezpečnostní pravidla:

- alkohol nalévá dospělák
- žádné ochutnávání směsi
- daleko od ohně a plotny

Postup krok za krokem

1) Rozmačkejte buňky

- Dejte do sáčku kousek banánu nebo pár jahod a pořádně rozmačkejte prsty. Čím víc ovoce rozmačkáte, tím víc buněk pustí svůj obsah ven.

2) Připravte roztok, který naruší buněčné obaly

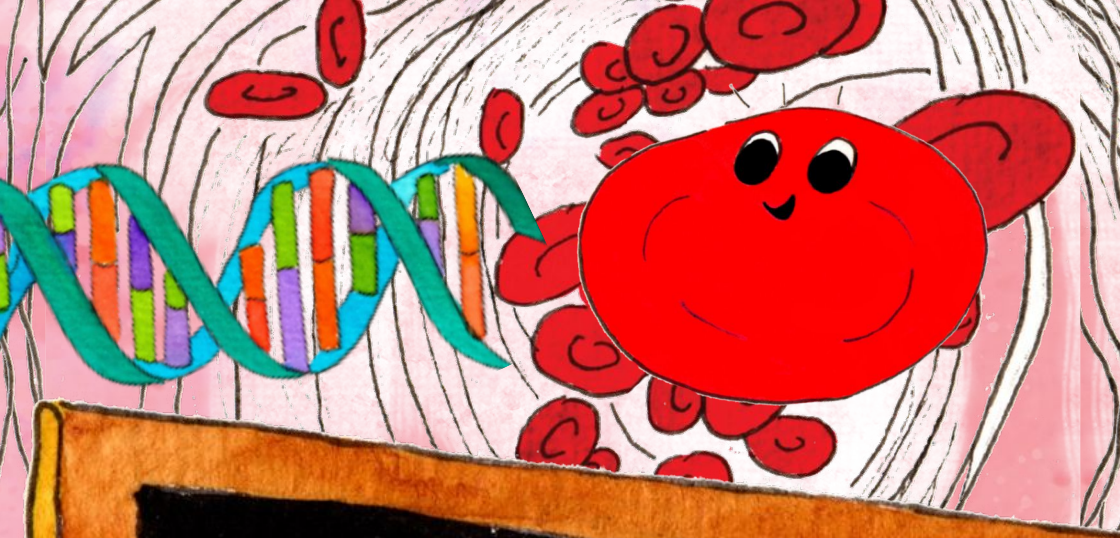
- Do kaše přidejte:
  - 3 až 5 lžic vody
  - půl lžičky soli
  - pár kapek jaru
- Zavřete sáček a jemně promíchejte asi 1 minutu. Netřepte, ať není moc pěny.

3) Oddělte šťávu od kousků

- Připravte skleničku a na ni filtr (nebo utěrku). Přelijte obsah ze sáčku přes filtr do skleničky. Cílem je získat co nejčistší tekutinu.

4) Vylovte DNA

- Dospělák pomalu nalije po stěně skleničky studený alkohol tak, aby vytvořil vrstvu nad tekutinou. Skleničkou nehýbejte.
- Po chvíli se mezi vrstvami objeví bílé vlásky a chuchvalce. To je DNA. Když chcete, můžete ji jemně namotat na špejli.



Co se právě stalo?

Jar: rozbil obaly buněk
Buněčná membrána je jako bublina z tuku. Jar umí tuk rozpouštět, takže membránu a další obaly naruší a obsah buňky se uvolní ven.

Sůl: pomohla DNA držet pohromadě
DNA má elektrický náboj a ráda se drží ve vodě. Sůl změní podmínky tak, že se DNA snáz shlukuje do větších vláken.

Alkohol: vyhnal DNA z vody
DNA se v alkoholu špatně rozpouští. Když přidáte studený alkohol, DNA "uteče" z vodné části a vysráží se do bílých chuchvalců, které už vidíte.